



IMPORTANTE: EN CADA HOJA COLOCAR APELLIDO, NOMBRE y COMISIÓN

1) Determinar en cada caso si la transformación T es lineal:

a)

$$T: \mathbb{R}^3 \rightarrow M_{2 \times 2} / T(x, y, z) = \begin{pmatrix} x & x - y \\ 0 & z + y \end{pmatrix}$$

b)

$$T: M_{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^4 / T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - b \\ b \\ 5 \\ d + c \end{pmatrix}$$

En caso afirmativo:

- a) Hallar el núcleo de la transformación.
- b) Exhibir una base para la imagen y dar su dimensión.
- c) Verificar el teorema de la dimensión.

2) Sea el conjunto $A = \{(0, 0, 1), (-4, k, 2), (k, -1, 0)\}$

- a) Hallar los valores de k, para que A sea una base de $\mathbb{R}^3$.
- b) Identificar el subespacio generado por el conjunto cuando $k=2$. Determine una base del mismo y su dimensión.